

1.2. $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \mathbb{R}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{ ze symmetrie } A \Rightarrow a_{12} = a_{21}$$

$\det A > 0 \iff a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

$\mathbb{R}$ Stačí dokázat pouze
PD zbytek vlastností o.s.s.
plynou triviálně z vlastností
operací s maticemi

$$\vec{x}^T A \vec{x} = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_2x_1 + a_{22}x_2^2$$

z definice sk. s. víme, že tento výraz musí být větší roven nule

$$\underbrace{(a_{11})x_1^2 + (2a_{12}x_2)x_1 + (a_{22}x_2^2)}_{f(x_1)} \geq 0$$

$$\mathcal{D} = (2a_{12}x_2)^2 - 4a_{11}a_{22}x_2^2 =$$

$$= \underbrace{4x^2}_{\geq 0} \underbrace{(a_{12}^2 - a_{11}a_{22})}_{\substack{\geq \Delta \Rightarrow < 0}} \leq 0$$

≥ 0
 $\Downarrow$
 $D=0 \Leftrightarrow x_2=0$

$$D=0 \Leftrightarrow x_2=0 \quad \swarrow$$

$\Downarrow$ dosadíme do $f(x)$

$a_{11} x_1^2 \geq 0$ jelikož $a_{11} > 0$ a $x_1^2 \geq 0$
pak tedy platí tato nerovnice pro

lib. x_1 . plus platí $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow (x_1=0 \wedge x_2=0)$
 $\Leftrightarrow$
 $\vec{x} = \vec{0}$

□

0 průsečíků znamená, že to bude buď
 $\overset{+}{\cup} \xrightarrow{x_1}$ nebo $\overset{+}{\cap} \xrightarrow{x_1}$, jelikož je však $f''(x_1) = a_{11}$, což je
 kladné z předpokladu, což znamená, že $f(x_1)$ je
 konvexní pro $\forall x_1$ tedy to musí být první možnost
 $\overset{+}{\cup} \xrightarrow{x_1} \Rightarrow$ tedy $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle > 0$ $\square$

($\Rightarrow$)

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

$$\vec{e}_1^T A \vec{e}_1 = a_{11} > 0$$

protože $\vec{e}_1 \neq \vec{0}$

$$\vec{x}^T A \vec{x} = a_{11} x_1^2 + 2a_{12} x_2 x_1 + a_{22} x_2^2$$

z definice sk. s. víme, že tento výraz
 je větší roven nule

$$(a_{11})x_1^2 + (2a_{12}x_2)x_1 + (a_{22}x_2^2) \geq 0$$

$f(x_1)$ a za x_2 si zvolíme lib. $\mathbb{R}$
 číslo, což
 nijak neovlivní
 výsledek

$$D = (2a_{12}x_2)^2 - 4a_{11}a_{22}x_2^2 =$$

(jenom abychom
 měli fce o 1.
 proměnné)

$$= 4x_2^2 (a_{12}^2 - a_{11}a_{22})$$

potřebujeme
 aby $D \leq 0$

≥ 0
 stejně jako
 $\vee \text{ " } \leq \text{ "}$

Potřebujeme, aby $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} \geq 0$.

Nejdříve $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 0$. Pověsimme si, že to je $-\det A$ tedy $-\det A = 0 \Leftrightarrow \det A = 0$. To by, ale znamenalo

, že $D = 0$ tedy $x_1 = \frac{-2a_{12}x_2 \pm \sqrt{D}}{2a_{11}} = \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2$. To by, ale

při dosazení do $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dalo, že pro x_1

platí $\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ \frac{a_{11}}{a_{12}} x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ \frac{a_{11}}{a_{12}} x_1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0$, což je ve sporu

se 3. podmínkou o. sk. s.

Tedy tedy $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0$. Stejně jako předtím

$-\det A < 0 \Leftrightarrow \det A > 0$. Tedy $f(x_1)$ nemá

průsečík jelikož $D < 0$.

